

Arthur Cancellieri Pires

Líder em Ciência de Dados | Python, PyTorch | Detecção de Anomalias

GitHub: @Pirao

E-mail: arthur-pires@live.com

LinkedIn: Arthur Cancellieri Pires

Vitória, Brasil

Resumo Profissional

Líder em Ciência de Dados com mais de 7 anos construindo sistemas de ML para manutenção preditiva em aplicações industriais. Especialista em Python, PyTorch e deep learning para séries temporais e detecção de anomalias, entregando previsões de falha em tempo real com 91% de precisão e reduzindo paradas não planejadas e custos de manutenção. Experiência em pipelines de ML escaláveis, deploy de modelos e desenvolvimento de APIs (FastAPI, Docker). Doutorando que lidera uma equipe de 12 pessoas e leva ML à produção de ponta a ponta.

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
LÍDER EM CIÊNCIA DE DADOS *Agosto 2024 até o presente*
 - Liderou uma equipe de 12 pessoas construindo sistemas de ML de manutenção preditiva de ponta a ponta para a VALE em Python e PyTorch, levando modelos dos requisitos das partes interessadas ao deploy escalável em produção.
 - Reduziu a latência de detecção de falhas de 3 meses para tempo real com 91% de precisão, usando deep learning sobre séries temporais multivariadas de sensores.
 - Antecipou defeitos críticos em semanas, incluindo casos ausentes da base de manutenção, com autoencoders Transformers não supervisionados sobre séries temporais.**Competências:** Ciência de Dados | Python | PyTorch | PyTorch Lightning | scikit-learn | Deep Learning | Transformers | Autoencoders | Detecção de Anomalias | Optuna | Deploy | FastAPI | Docker
- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
CIENTISTA DE DADOS SÊNIOR *Janeiro 2022 a Agosto 2024*
 - Construiu um framework automatizado de qualidade de dados sobre o pipeline de dados que pontua a confiabilidade de cada coleta e filtra dados de sensores não confiáveis, substituindo a triagem manual feita viagem a viagem.
 - Construiu um autoencoder de deep learning não supervisionado para detecção de anomalias em sensores, identificando falhas não detectadas por verificações baseadas em regras com uma taxa de falsos positivos de cerca de 3% e preservando a qualidade dos dados para a modelagem posterior.
 - Estabeleceu uma metodologia sistemática para caracterizar o comportamento normal (baseline) dos sensores, definindo a referência com a qual os modelos posteriores de detecção de defeitos são treinados e avaliados.**Competências:** Ciência de Dados | Python | SQL | scikit-learn | PyTorch | Deep Learning | Autoencoders | Detecção de Anomalias | Aprendizado Não Supervisionado | ETL | Qualidade de Dados | Engenharia de Features | Processamento de Sinais | PostgreSQL | Optuna
- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
PESQUISADOR EM CIÊNCIA DE DADOS *Junho 2020 a Janeiro 2022*
 - Construiu um pipeline de ETL em Python que integrou múltiplas fontes de dados brutos por meio de joins, extração de features e etapas de correção em uma base analítica processada única (20 a 40 mil registros por ativo por dia) que alimenta todos os modelos posteriores.
 - Reduziu a dependência de inspeções especializadas custosas ao prever a condição do ativo com um R2 de cerca de 0,98 via deep learning sobre dados de sensores.**Competências:** Ciência de Dados | Python | scikit-learn | PyTorch | PostgreSQL | ETL | Deep Learning | Engenharia de Features | Processamento de Sinais | Optuna
- Laboratório de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – parceria VALE** Presencial
ESTAGIÁRIO EM MACHINE LEARNING *Jan 2019 a Junho 2020*
 - Estimou forças de contato difíceis de medir com um R2 de cerca de 0,97 a partir de sensores embarcados usando um pipeline de ML validado por simulação, viabilizando o programa de manutenção preditiva da VALE em vagões instrumentados.
 - Otimizou perfis de desgaste roda-trilho com algoritmos genéticos, reduzindo o desgaste em 20% e melhorando uma relação de segurança chave em cerca de 35%, sem comprometer o desempenho à fadiga.
 - Comprovou a necessidade de uma mudança no limite de manutenção por meio de análise de desgaste/fadiga, conduzindo à adoção na operação e estendendo a vida útil do ativo em 29%-50% (29% apenas com a mudança de limite, chegando a 50% quando combinada com o perfil de roda otimizado).**Competências:** Python | MATLAB | Machine Learning | scikit-learn | Optuna | Algoritmos Genéticos | Otimização | Simulação Multicorpos

Projetos Principais

- Industrial Sensor Anomaly Detection API** – Serviço FastAPI em nível de produção que detecta falhas de máquinas a partir de séries de sensores de vibração usando pontuação de resíduos por grupo com alertas stateful em múltiplas janelas e cooldown; serve modelos a partir de um registro MLflow com métricas Prometheus, Docker Compose e CI no GitHub Actions. Reduziu os falsos positivos a zero em 29 cenários de benchmark (F1 0,95, recall 0,91), ante um baseline de F1 0,28.
github.com/pirao/AnomalyDetection2026

Formação Acadêmica

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, Brasil
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Previsão: Agosto 2026*
 - Tese: Uma metodologia para detecção de defeitos de via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados.
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, Brasil
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Jan 2022*
 - Dissertação: Medição de irregularidades da via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados via machine learning.
- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Vitória, Brasil
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Maior 2020*
 - Monografia: Identificação indireta das forças de contato roda-trilho em veículo ferroviário heavy haul instrumentado via machine learning.

Idiomas

Português (Nativo), Inglês (C1 - Fluente), Italiano (A2 - Básico)

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence
- 2021 **Indirect identification of wheel-rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing

APRESENTAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

- 2026 International Conference on Railway Technology (Railways 2026), 23-26 ago. (aceito) *Budapeste, Hungria*
- 2025 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 17-21 nov. *Colorado Springs, EUA*
- 2023 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 27-31 ago. *Rio de Janeiro, Brasil*
- 2023 Railway Engineering Symposium, 19-20 maio *Campinas, Brasil*